

Protocole de test — Piano augmenté

Sessions du 12 au 19 juin 2026, ~1 h par personne.

Chaque participant·e improvise (main droite, ~4 min) sur **deux morceaux** : **un avec la projection, un sans**. Après chaque morceau : NASA-TLX + questionnaire d'assurance. À la fin : entretien semi-ouvert. Tout est filmé (mains/clavier).

- **SANS** = backing track + grille d'accords à l'écran.
- **AVEC** = pareil + les notes justes allumées sur les touches (Free Mode).
- **Hypothèses** : AVEC < SANS en charge cognitive (NASA-TLX) ; AVEC > SANS en assurance.
- En exploratoire : apprentissage, créativité, display de grille (entretien).

Morceaux

Une paire par niveau ; les deux morceaux d'une paire sont de difficulté comparable. Les fichiers sont dans `data/leadsheets/testing/`, préfixés par niveau (ordre alphabétique = ordre de difficulté). Choix : niveau auto-évalué au Q0 item 10 — 1 → **S**, 2–3 → **E**, 4–5 → **M**, 6–7 → **P** (reclassement possible après la familiarisation, à noter). Les paires S et P étendent le protocole aux profils non-jazz et avancés ; l'analyse appariée AVEC/SANS reste intra-sujet, donc inchangée. Tempo fixe, lent (déchiffrage à vue) ; si la personne est perdue au 1er morceau : –10 BPM pour ses deux morceaux, à noter.

Paire	Niveau (préfixe)	Morceau A	Morceau B	Morceau C (remplaçant)	Tempo
S	Super facile (drill_)	ii-V-I in C & F	So What	Blues in C	80 / 100 / 90
E	Facile (easy_)	Autumn Leaves	Fly Me to the Moon	All of Me	90
M	Moyen (medium_)	Beautiful Love	How High the Moon	There Will Never Be Another You	100
P	Avancé (pro_)	Beatrice	26-2	Giant Steps	120

Morceau C : remplaçant uniquement — si le Q0 item 13 indique « Déjà joué » ou « Je le connais bien » pour A ou B (biais de familiarité), C prend la place du morceau trop connu, à noter sur la feuille de session. Sinon C n'est pas utilisé ; le contrebalancement à 4 cas reste inchangé.

Contrebalancement

4 cas par groupe de niveau, attribués dans l'ordre d'arrivée (compteur par groupe). Chaque morceau passe ainsi autant en AVEC qu'en SANS, en 1er qu'en 2e. n visé : 8–12. A et B désignent les morceaux de la paire du participant (cf. table ci-dessus).

Cas	Morceau 1	Morceau 2
1	SANS — A	AVEC — B
2	SANS — B	AVEC — A
3	AVEC — A	SANS — B
4	AVEC — B	SANS — A

Analyse : un score TLX et un score d'assurance par condition et par personne → comparaison appariée AVEC vs SANS (Wilcoxon).

Réglages de l'app

- **Free Mode uniquement** (1), RangeMode **R.HAND** (B), ChordToneMode OFF, Root OFF.
- Backing **FULL** (G), métronome OFF (M).
- Grille d'accords à l'écran **dans les deux conditions** ; SANS = projecteur éteint.
- Calibration vérifiée avant la première session du jour.
- Les `form_repeats` des fichiers `testing/` sont réglés pour ~4 min par morceau (formes courtes répétées plus souvent) ; sinon arrêter avec `S`.

Déroulé (~50 min)

Les *phrases en italique* sont le script — même formulation pour tout le monde, neutre (ne jamais dire que la projection « devrait aider »).

1. Accueil + consentement (5 min) « *Merci de venir ! Je compare deux façons d'improviser au piano : avec et sans un dispositif de projection. J'évalue le dispositif, pas ton niveau. La session est filmée, mais seulement tes mains. Tu peux arrêter à tout moment.* » → signer `s0-consentement.md`.

2. Questionnaire initial (5 min) → `q0`. À la fin, fixer la paire D ou I.

3. Démo + familiarisation (8 min) « *Le dispositif allume les touches qui fonctionnent avec l'accord du moment. Je te montre.* » Satin Doll : montrer 30 s, laisser jouer ~2 min avec projection, ~1 min sans. « *Pour chaque morceau : la grille à l'écran, un count-in de 2 mesures, et tu improvises main droite environ 4 minutes. Juste après, deux petits questionnaires.* »

4. Morceau 1 (6 min) « *Prochain morceau : ____.* Prends 30 secondes pour regarder la grille. » Caméra ON (dire : code, morceau, condition) → `Espace` → impro ~4 min sans intervenir → `S`, caméra OFF.

5. NASA-TLX puis assurance (4 min) — « *Réponds par rapport à ce morceau précis.* »

6. Morceau 2 (6 min) : comme le morceau 1, dans l'autre condition. « *Pour ce morceau, on passe [avec / sans] la projection.* »

7. NASA-TLX puis assurance (4 min)

8. Entretien semi-ouvert (8–10 min) → `q3`, audio enregistré. Debriefing libre à la fin.

9. Clôture : code participant (jamais le nom) sur toutes les feuilles ; vidéo en local (`P##_morceau_condition.mp4`) ; incidents notés sur la feuille de session.

Données

Codes P01 – P12 ; table nom↔code à part, détruite à la fin du travail. Vidéos en local seulement.

Fichiers du dossier

Fichier	Quand
s0-consentement.md	accueil
q0-questionnaire-initial.md	début
q1-nasa-tlx.md	après chaque morceau
q2-assurance-hybride.md	après chaque morceau
q3-entretien-semi-ouvert.md	fin
s1-feuille-de-session.md	toute la session

Formulaire de consentement

Étude : « Piano augmenté pour l'improvisation jazz » — Travail de bachelor en informatique,
Université de Genève Expérimentateur : Alexandre Riedo — alexandre.riedo@etu.unige.ch — 076 750 98 32

De quoi s'agit-il ?

J'évalue un dispositif qui projette des repères lumineux sur les touches d'un piano pour accompagner l'improvisation jazz. Pendant la session (~1 h), vous improviserez sur deux morceaux avec un accompagnement automatique — une fois avec, une fois sans la projection — et répondrez à de courts questionnaires sur votre ressenti.

C'est le dispositif qui est évalué, pas votre niveau de jeu.

Enregistrements et données

- Les improvisations sont **filmées : uniquement vos mains et le clavier** (jamais votre visage).
- L'entretien de fin de session est **enregistré en audio**.
- Vos réponses sont identifiées par un **code anonyme** (ex. P03), jamais par votre nom. La correspondance nom↔code est conservée à part et détruite à la fin du travail.
- Les enregistrements servent uniquement à l'analyse de ce travail de recherche. Ils sont stockés localement, ne sont jamais publiés ni mis en ligne, et sont supprimés après la validation du travail.

Vos droits

- La participation est **volontaire et non rémunérée**.
- Vous pouvez **interrompre la session à tout moment**, sans justification ; vos données seront alors détruites si vous le souhaitez.
- Vous pouvez demander la suppression de vos données après la session (jusqu'au rendu du travail), en mentionnant votre code participant.

J'ai lu et compris les informations ci-dessus et j'accepte de participer à cette étude.

Code participant : _____

Lieu, date : _____

Signature du/de la participant-e : _____

Signature de l'expérimentateur : _____

Feuille de session (expérimentateur)

Code participant : _____ Date / heure : _____

Niveau (après Q0 item 10 + familiarisation) : ☐ S (super facile) ☐ E (facile) ☐ M (moyen) ☐ P (avancé)

Cas de contrebalancement : ____ (1–4, compteur tenu **par groupe de niveau**)

Plan de la session (remplir d'après `info1-PROTOCOLE.md`, section Contrebalancement)

N°	Morceau	Condition	Tempo	Joué ✓	TLX ✓	Assurance ✓	Vidéo ✓
1		☐ AVEC ☐ SANS		☐	☐	☐	☐
2		☐ AVEC ☐ SANS		☐	☐	☐	☐

Consentement signé ☐ Q0 rempli ☐ Familiarisation faite (avec + sans) ☐ Entretien enregistré ☐

Incidents / écarts au protocole

(bug, baisse de tempo – 10 BPM, reclassement de niveau, interruption, aide donnée, problème de calibration...)

- Tempo réduit pour ce participant : ☐ Non ☐ Oui (–10 BPM sur les 2 morceaux)
- Reclassé-e par rapport au Q0 : ☐ Non ☐ Oui, raison : _____
- Morceau C utilisé : ☐ Non ☐ Oui, remplace ☐ A ☐ B (familiarité Q0 item 13)

• _____

• _____

Observations libres pendant le jeu

(regard grille vs touches, arrêts de jeu, moments de blocage, réactions verbales...)

Morceau	Notes
1	
2	

Q0 — Questionnaire initial

Code participant : _____ Date : _____

Quelques questions pour situer votre profil musical. Il n'y a pas de bonne réponse — répondez spontanément.

A. Profil

1. Âge : _____
2. Genre (facultatif) : _____
3. Avez-vous un trouble de la vision des couleurs (daltonisme) ? ☐ Non ☐ Oui : _____ ☐ Je ne sais pas

B. Pratique musicale

4. Instrument principal : _____ Années de pratique : _____
5. Années de pratique du **piano** (même occasionnelle) : _____
6. Formation au piano : ☐ Autodidacte ☐ Cours particuliers ☐ École de musique / conservatoire ☐ Autre : _____
7. Depuis combien d'années êtes-vous familier·ère avec le **jazz** (écoute active, pratique, théorie) ?

8. Savez-vous lire une **grille d'accords** (ex. Dm7 | G7 | Cmaj7) ? ☐ Pas du tout ☐ Avec difficulté ☐ À l'aise ☐ Très à l'aise

C. Improvisation

9. À quelle fréquence improvisez-vous (tous instruments confondus) ? ☐ Jamais ☐ Rarement ☐ Quelques fois par mois ☐ Chaque semaine ☐ Presque chaque jour
10. Comment évaluez-vous votre niveau en **improvisation jazz** ?
Débutant·e 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 Avancé·e
11. « Improviser sur une grille de jazz qui défile me semble difficile. »
Pas du tout d'accord 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 Tout à fait d'accord
12. Qu'est-ce qui vous semble **le plus difficile** dans l'improvisation jazz ? (en une ou deux phrases)

D. Familiarité avec les morceaux

13. Pour chaque morceau, cochez ce qui correspond le mieux :

Morceau	Inconnu	Déjà entendu	Déjà joué	Je le connais bien
Satin Doll	☐	☐	☐	☐
So What	☐	☐	☐	☐
All of Me	☐	☐	☐	☐
Beautiful Love	☐	☐	☐	☐
How High the Moon	☐	☐	☐	☐
Autumn Leaves	☐	☐	☐	☐
Fly Me to the Moon	☐	☐	☐	☐
There Will Never Be Another You	☐	☐	☐	☐
Beatrice	☐	☐	☐	☐
26-2	☐	☐	☐	☐
Giant Steps	☐	☐	☐	☐

E. Technologie

14. Utilisez-vous des applications d'accompagnement type **iReal Pro** ? ☐ Jamais ☐ Occasionnellement ☐ Régulièrement
15. Avez-vous déjà essayé un dispositif de **piano augmenté** (touches lumineuses, projection, Synthesia, etc.) ? ☐ Non ☐ Oui : _____

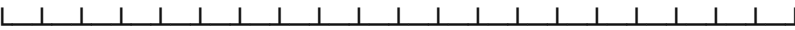
Q1A — NASA-TLX (version brute / RTLX, adaptée au contexte musical)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 1 / 2

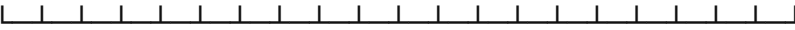
Les questions suivantes portent sur **le morceau que vous venez de jouer**. La « tâche » = improviser à la main droite en suivant la grille et l'accompagnement.

Pour chaque échelle, faites une croix sur la graduation qui correspond à votre ressenti.

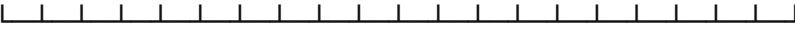
1. Exigence mentale — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité mentale élevée (réfléchir aux accords, chercher les notes, décider quoi jouer, suivre la grille) ?

Faible  Élevée

2. Exigence physique — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité physique élevée (déplacements de la main, vitesse de jeu, tension) ?

Faible  Élevée

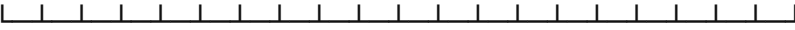
3. Exigence temporelle — Quelle pression temporelle avez-vous ressentie à cause du défilement de la grille et du tempo (sentiment d'être bousculé-e, de courir après les accords) ?

Faible  Élevée

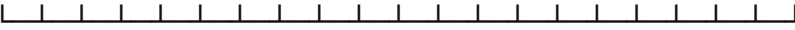
4. Performance — Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi votre improvisation (jouer des notes qui fonctionnent avec l'harmonie, suivre la forme) ?

Réussie  Ratée

5. Effort — Quel effort (mental et physique) avez-vous dû fournir pour atteindre ce niveau de performance ?

Faible  Élevé

6. Frustration — À quel point vous êtes-vous senti-e découragé-e, irrité-e, stressé-e ou agacé-e (plutôt que sûr-e de vous, détendu-e, satisfait-e) pendant le morceau ?

Faible  Élevée

Q2A — Assurance (version hybride : STAI-6 + auto-efficacité)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 1 / 2

Les questions portent sur le **morceau que vous venez de jouer**.

Partie A — Comment vous sentiez-vous pendant le morceau ?

Cochez la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentiez **pendant que vous jouiez**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; ne passez pas trop de temps sur chaque phrase.

	Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
1. Je me sentais calme.	☐	☐	☐	☐
2. J'étais tendu-e, crispé-e.	☐	☐	☐	☐
3. Je me sentais ému-e, bouleversé-e, contrarié-e.	☐	☐	☐	☐
4. J'étais décontracté-e, détendu-e.	☐	☐	☐	☐
5. Je me sentais satisfait-e.	☐	☐	☐	☐
6. J'étais inquiet-ète, soucieux-euse.	☐	☐	☐	☐

Partie B — Votre confiance en improvisant

Indiquez votre degré d'accord en entourant un chiffre. 1 = Pas du tout d'accord — 7 = Tout à fait d'accord

	Pendant ce morceau...	
7	...je me sentais sûr-e de moi en improvisant.	1 2 3 4 5 6 7
8	...je savais à tout moment quelles notes je pouvais jouer.	1 2 3 4 5 6 7
9	...j'ai osé essayer des choses (sortir de mes habitudes, prendre des risques).	1 2 3 4 5 6 7
10	...je me sentais capable de faire une improvisation dont je serais content-e.	1 2 3 4 5 6 7

11. Globalement, à quel point étiez-vous en confiance pendant ce morceau ?

Pas du tout 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Totalelement

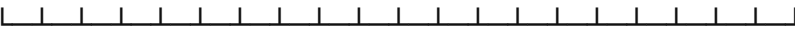
Q1B — NASA-TLX (version brute / RTLX, adaptée au contexte musical)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 2 / 2

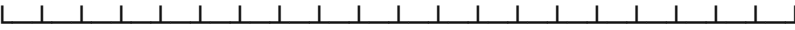
Les questions suivantes portent sur **le morceau que vous venez de jouer**. La « tâche » = improviser à la main droite en suivant la grille et l'accompagnement.

Pour chaque échelle, faites une croix sur la graduation qui correspond à votre ressenti.

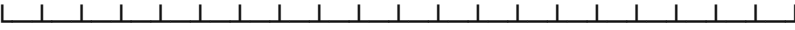
1. Exigence mentale — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité mentale élevée (réfléchir aux accords, chercher les notes, décider quoi jouer, suivre la grille) ?

Faible  Élevée

2. Exigence physique — Dans quelle mesure la tâche a-t-elle demandé une activité physique élevée (déplacements de la main, vitesse de jeu, tension) ?

Faible  Élevée

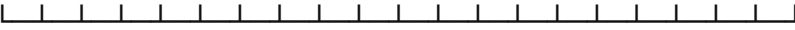
3. Exigence temporelle — Quelle pression temporelle avez-vous ressentie à cause du défilement de la grille et du tempo (sentiment d'être bousculé-e, de courir après les accords) ?

Faible  Élevée

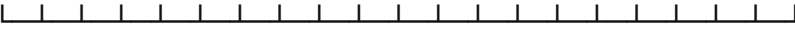
4. Performance — Dans quelle mesure pensez-vous avoir réussi votre improvisation (jouer des notes qui fonctionnent avec l'harmonie, suivre la forme) ?

Réussie  Ratée

5. Effort — Quel effort (mental et physique) avez-vous dû fournir pour atteindre ce niveau de performance ?

Faible  Élevé

6. Frustration — À quel point vous êtes-vous senti-e découragé-e, irrité-e, stressé-e ou agacé-e (plutôt que sûr-e de vous, détendu-e, satisfait-e) pendant le morceau ?

Faible  Élevée

Q2B — Assurance (version hybride : STAI-6 + auto-efficacité)

Code participant : _____ Morceau : _____ Condition : ☐ AVEC ☐ SANS N° dans la session : 2 / 2

Les questions portent sur le **morceau que vous venez de jouer**.

Partie A — Comment vous sentiez-vous pendant le morceau ?

Cochez la case qui correspond le mieux à ce que vous ressentiez **pendant que vous jouiez**. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses ; ne passez pas trop de temps sur chaque phrase.

	Non	Plutôt non	Plutôt oui	Oui
1. Je me sentais calme.	☐	☐	☐	☐
2. J'étais tendu-e, crispé-e.	☐	☐	☐	☐
3. Je me sentais ému-e, bouleversé-e, contrarié-e.	☐	☐	☐	☐
4. J'étais décontracté-e, détendu-e.	☐	☐	☐	☐
5. Je me sentais satisfait-e.	☐	☐	☐	☐
6. J'étais inquiet-ète, soucieux-euse.	☐	☐	☐	☐

Partie B — Votre confiance en improvisant

Indiquez votre degré d'accord en entourant un chiffre. 1 = Pas du tout d'accord — 7 = Tout à fait d'accord

	Pendant ce morceau...	
7	...je me sentais sûr-e de moi en improvisant.	1 2 3 4 5 6 7
8	...je savais à tout moment quelles notes je pouvais jouer.	1 2 3 4 5 6 7
9	...j'ai osé essayer des choses (sortir de mes habitudes, prendre des risques).	1 2 3 4 5 6 7
10	...je me sentais capable de faire une improvisation dont je serais content-e.	1 2 3 4 5 6 7

11. Globalement, à quel point étiez-vous en confiance pendant ce morceau ?

Pas du tout 0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Totalelement

Q3 — Guide d'entretien semi-ouvert (fin de session, 8–10 min, enregistré en audio)

Code participant : _____ Date : _____

Guide pour l'expérimentateur. Questions principales en gras — les poser toutes, dans l'ordre, avec les relances seulement si nécessaire. Laisser parler, ne pas corriger, ne pas défendre le dispositif.

1. Ressenti global

« **Comment tu as vécu la session, globalement ?** »

- Relance : qu'est-ce qui t'a plu / déplu ?

2. Comparaison avec / sans (cœur de l'entretien)

« **Quelle différence ça a fait de jouer avec la projection, par rapport à sans ?** »

- Relance charge : est-ce que tu devais réfléchir plus, ou moins ? À quoi tu pensais en jouant ?
- Relance assurance : tu te sentais plus en sécurité avec ou sans ? Tu as plus osé dans l'une des deux ?
- Relance préférence : si tu devais rejouer un morceau maintenant, tu choisirais avec ou sans ? Pourquoi ?

« **Est-ce que la projection t'a parfois gêné-e ?** »

- Relance vitesse : les lumières allaient-elles parfois **trop vite** pour les suivre ? Sur quels passages ?
- Relance quantité : trop de touches allumées en même temps, ou juste ce qu'il faut ?
- Relance visuel : lisibilité, couleurs, alignement sur les touches, latence avec la musique ?

3. Display de la grille (question iReal-pro)

« **Tu as utilisé la grille d'accords affichée à l'écran ? Comment ?** »

- Relance : tu regardais quoi, principalement — la grille, les touches, tes mains ? Est-ce que ça changeait entre avec et sans projection ?
- Relance : il te manquait quelque chose sur cet affichage ?

4. Apprentissage

« **Est-ce que tu as l'impression que ce dispositif serait utile pour apprendre à improviser ? Pourquoi ?** »

- Relance transfert : qu'est-ce qu'il te resterait une fois la lumière éteinte ?
- Relance usage : tu l'utiliserais comment — seul-e à la maison, avec un prof, en cours ?
- Relance motivation : est-ce que ça te donne envie de pratiquer plus / d'apprendre la musique ?

5. Créativité (exploratoire)

« Est-ce que tu as joué différemment avec la projection — plus libre, plus créatif·ve, ou au contraire plus scolaire ? »

6. Clôture

« Quelque chose à ajouter, une suggestion, un truc que je n'ai pas demandé ? »

→ Remercier, proposer le debriefing (expliquer l'hypothèse de charge cognitive si la personne veut savoir).

Grille de prise de notes rapide (pendant l'entretien)

Thème	Verbatims / notes
Préférence avec/sans + raison	
Charge mentale (réfléchir plus/moins)	
Assurance / oser	
Lumières trop vite ?	
Trop d'info / quantité	
Display grille	
Apprentissage / transfert	
Créativité	
Suggestions	